ВсОШ 2011, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3? (*И. Богданов*)

9.5. **Ответ.** Могло.

Пусть в нашем наборе a, b и c чисел, дающих соответственно остатки 0, 1 и 2 при делении на 3. Тогда условие переписывается в виде $\frac{a(a-1)}{2}+bc=\frac{b(b-1)}{2}+ac=\frac{c(c-1)}{2}+ab$, $a+b+c=2011$. Несложно видеть, что этим условиям удовлетворяет, например, набор чисел $a=c=670$, $b=671$, ибо $\frac{671\cdot 670}{2}+670^2=\frac{670\cdot 669}{2}+$ $+670+670^2=\frac{670\cdot 669}{2}+670\cdot 671$.

Замечание. В качестве примера можно привести, например, числа от 1 до 2011.

Нетрудно и полностью решить приведённую систему. Первое уравнение переписывается в виде $(a-b)(a+b-1-2c)=0$ или, с учётом равенства $a+b+c=2011$, $(a-b)(2010-3c)=0$. Итак, либо $a=b$, либо $c=670$. С учётом других аналогичных равенств получаем, что все решения имеют вид $(670,670,671)$, $(670,671,670)$ и $(671,670,670)$.